

秘籍一：图形推理八大规律

图形推理必会八大规律如下：

规律一 位置类

1. 考查频次

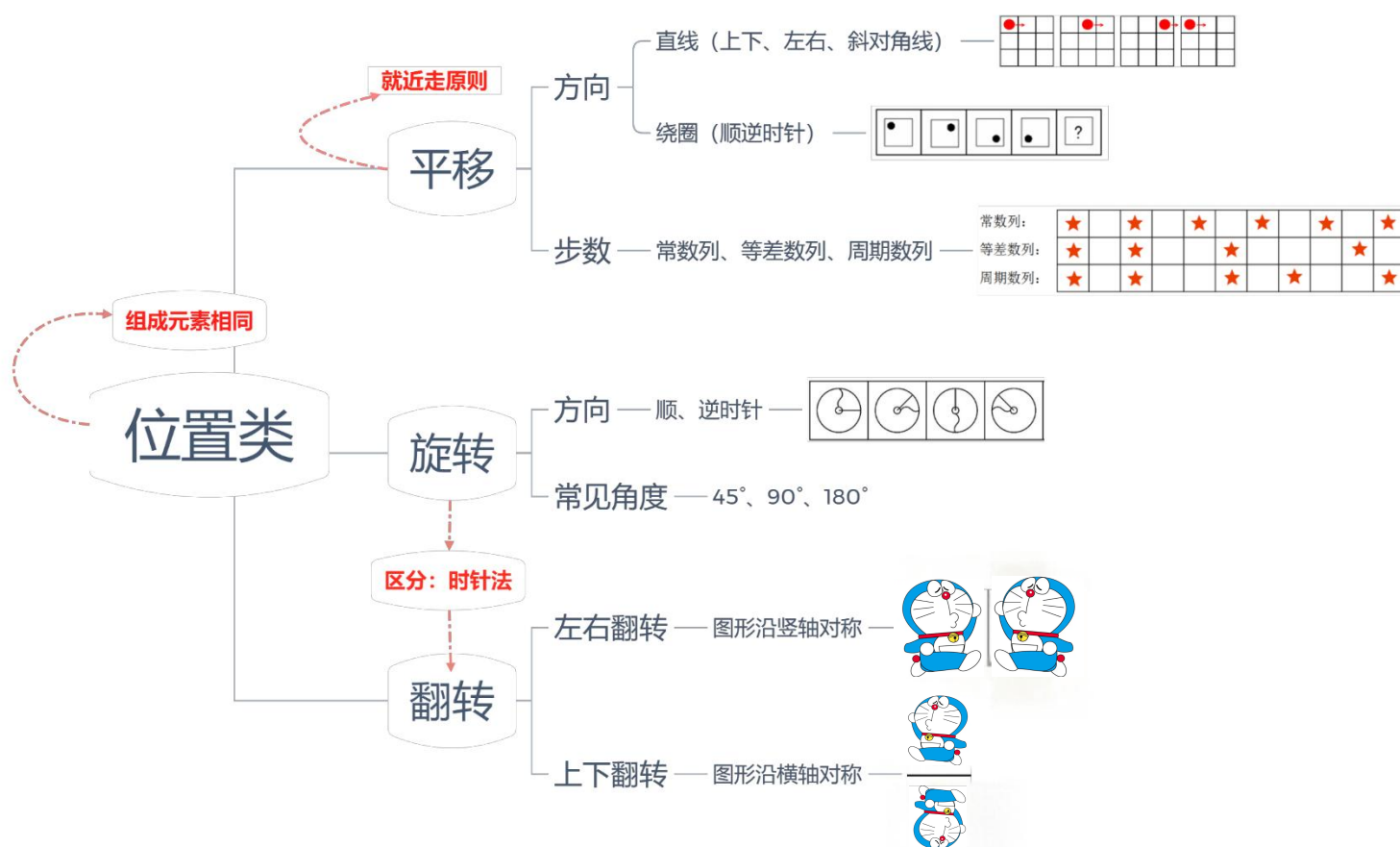
位置是图形推理中高频考点，既可以单独命题，也可以和其他规律结合命题。

2. 图形特征

图形组成元素相同。

3. 解题思路

当图形组成元素相同时，优先考虑位置类规律。常考的位置类规律有三种：平移、旋转、翻转。



规律二 样式类

1. 考查频次

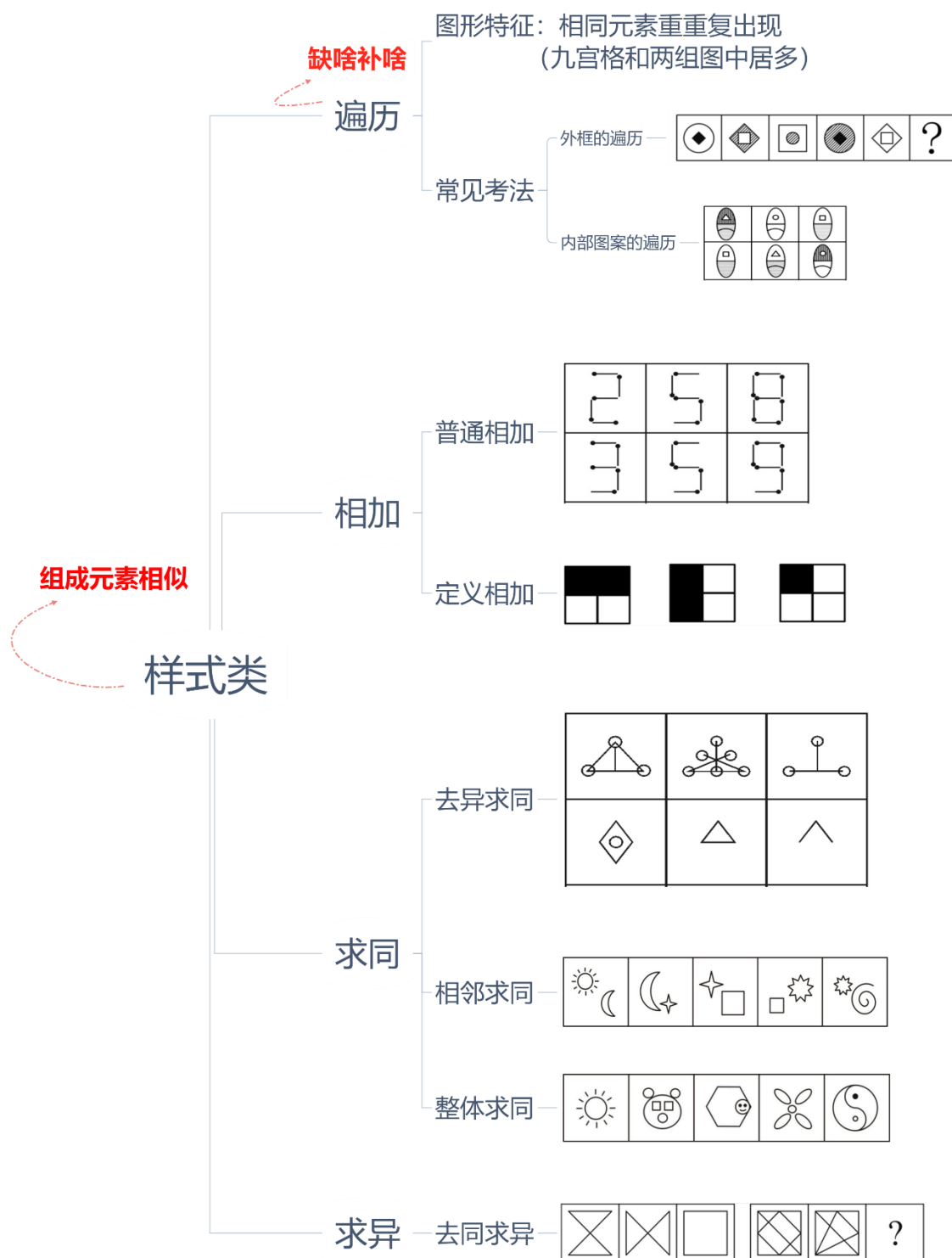
样式可以单独命题，也可以和位置结合命题，并且样式和位置的复合考点是近几年考试命题的大趋势。

2. 图形特征

图形组成元素相似。

3. 解题思路

当组成元素相似，相同元素重复出现时，优先考虑样式类规律。样式类规律一般包括四种：遍历、相加、求同、求异。



规律三 属性类

1. 考查频次

属性类规律也是一个高频考点，常见考法是单独考查，偶尔与其他考点相结合，并且样式和位置的复合考点是近几年考试命题的大趋势。

2. 图形特征

图形组成元素不同。

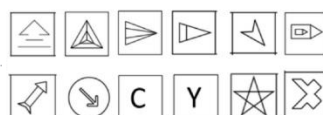
3. 解题思路

当组成元素不同时，常考查属性、数量及其他特殊规律。而属性类的呈现方式更直观，特征辨析更快速，可优先考虑属性类规律。属性类常考规律的有三种：对称性、直曲性、封闭性。

对称性

轴对称 — 特征图 — 等腰三角、箭头等等腰元素

常见轴对称图形 —



中心对称

特征图 — N、Z、S、平行四边形、大风车、相同图形颠倒放

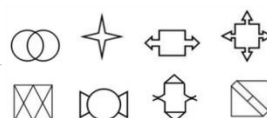
常见中心对称图形 —



轴+中心对称

特征图 — 有两条互相垂直的对称轴

常见轴+中心对称图形 —



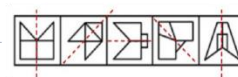
常见考法

区分是否对称、轴对称/中心对称

对称轴数量 —



对称轴方向 —



细化考查

对称轴与图形中点、线、面的关系 —



对称轴之间的位置关系 —



元素组成不同

属性类



规律四 数量类

1. 考查频次

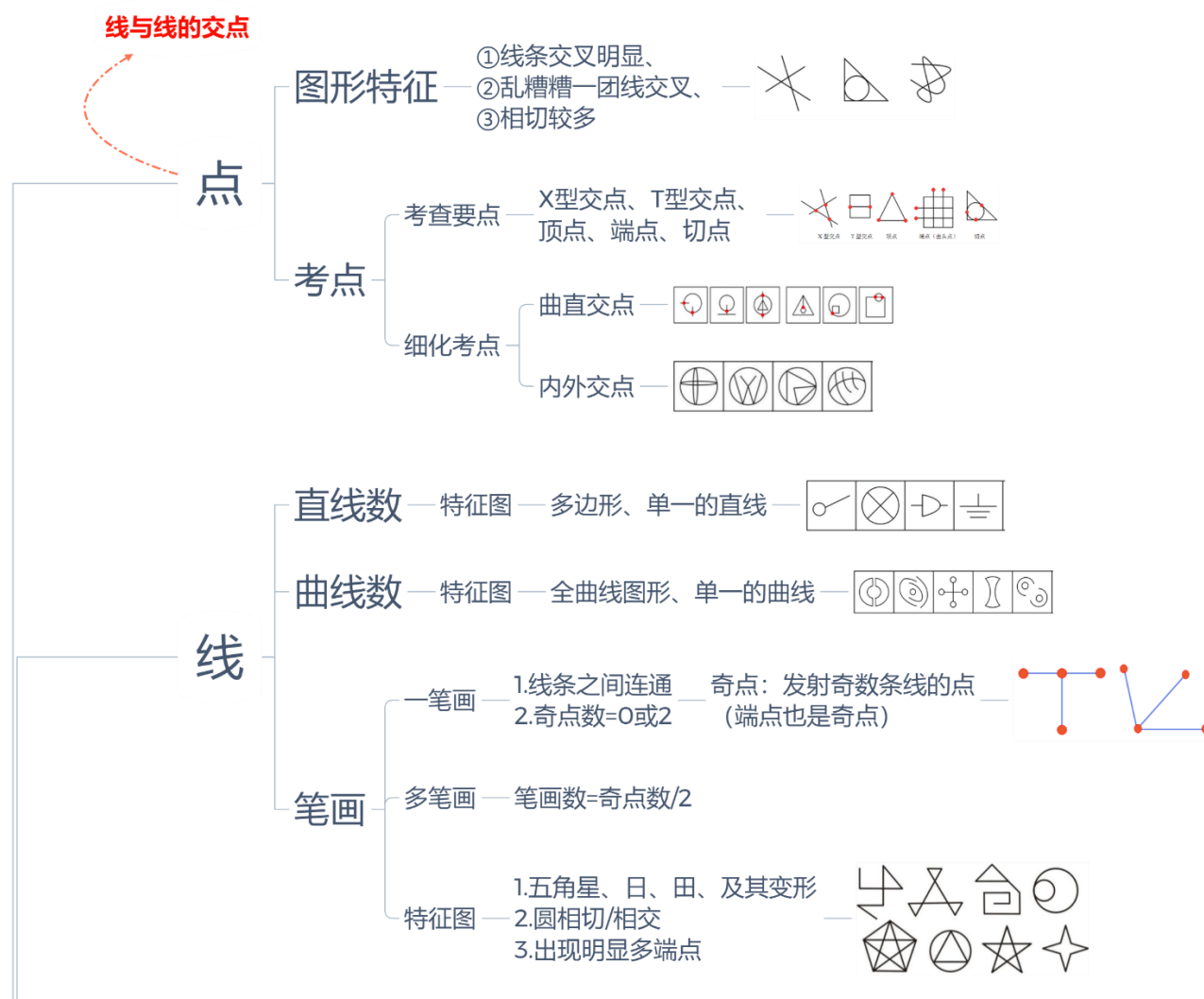
数量类规律是图形推理中考查最多、变化最多的考点。可以单一考点命题，也可以两个考点结合命题（面和点结合考查），还可以和其他规律结合命题（数量和属性结合考查）。

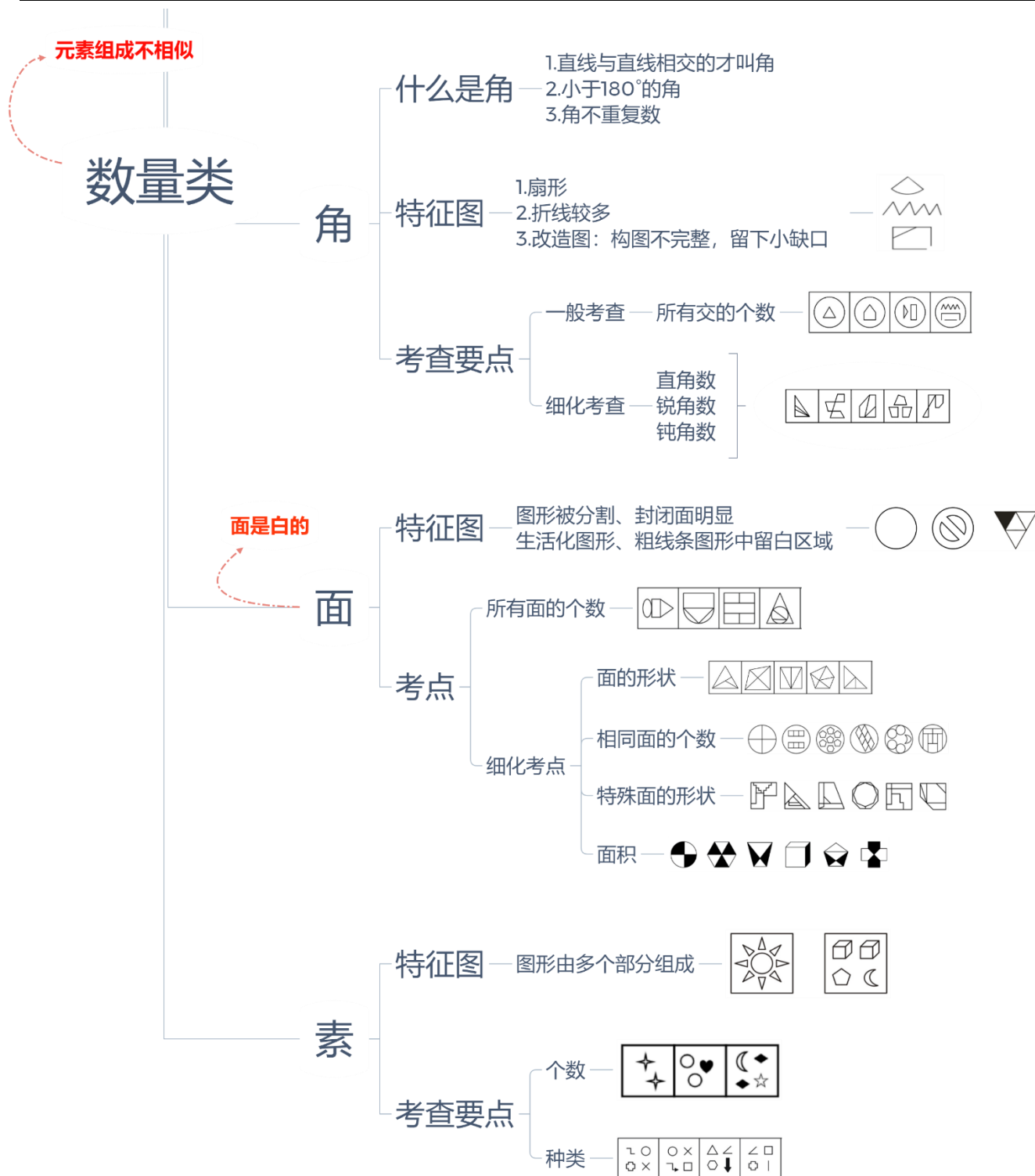
2. 图形特征

图形组成元素不同。

3. 解题思路

组成元素不同时，常考查属性、数量及其他特殊规律，而当无明显属性类规律时，可优先考虑数量类规律。数量类常考规律有五种：点、线（笔画）、角、面、素。





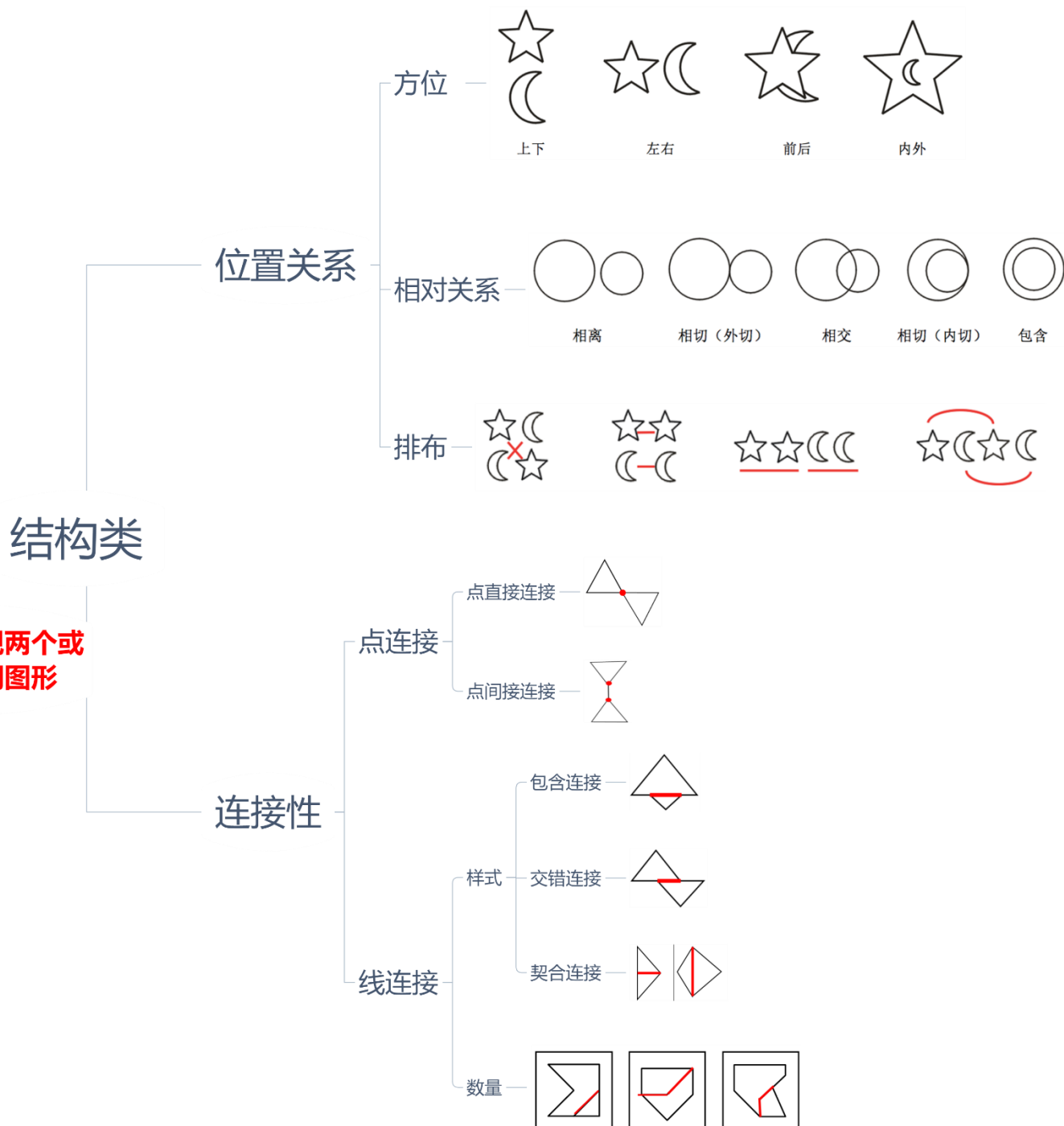
规律五 结构类

1. 考查频次

结构类规律考查频次相对较低，考查难度不大。

2. 图形特征

图形组成元素不同，题干每幅图都出现两个元素或几个封闭空间连在一起时，优先考虑结构类规律。



规律六 功能类

1. 考查频次

功能类虽然是图形推理题目中重要组成部分，但是出题量相对较少，主要考查的是某种元素起到的作用。

2. 图形特征

每幅图均有相同小元素出现，常见的有功能点、功能箭头、其他功能元素。题型判断特别简单，但是可以细化出若干题型，考查考生对于考点的灵活应用程度。

3. 解题思路

每幅图均有相同小元素出现，可以优先考虑功能类规律，功能类常考其两种规律：标定功能、指向功能。

功能类

常见功能元素

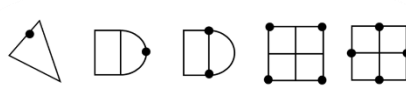
- 功能点 ○ ●
- 功能箭头 ← ↑ → ↓ ↖ ↗ ↘ ↙
- 其他功能元素 ☆ △ □ —

标定功能

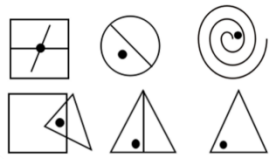
在外部 { 方位：上下、左右
线：长短、曲直 }



框架上 { 线：长短、曲直
点：交点、顶点 }



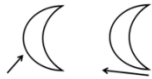
在内部 { 交点
空间：封闭、开放、面积大小
角：锐角、直角、钝角、最小角、最大角 }



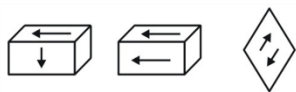
指向功能

指向对象 — 指向某个对象/不指向某个对象

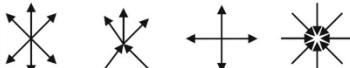
相同与相反 —



平行于垂直 —



汇聚与发散 —



每幅图均有相同小元素出现

每幅图均有两个功能元素时，可考虑元素间关系

规律七 折叠类

1. 考查频次

折叠类可以说是每年必考的题型，尤其是六面体出现频率最多，其重要程度不言而喻。

2. 解题思路

这类题型即便是没有很强的空间想象能力，但是我们依靠方法和技巧也是可以解决的，常用的解题方法是：相对面排除法、箭头法等。

六面体

相对面

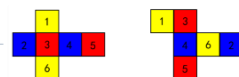
特征 — 两个相对面能且只能看到一个面



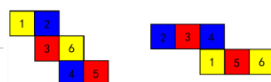
应用 — 一组相对面同时出现的选项 — 排除

如何判定

1. 一字相间排列



2. "Z"字两端



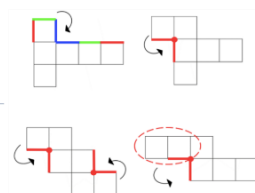
相邻面

特征 — 相邻面相对位置永远保持不变

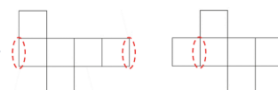
应用 — 相邻面位置发生改变的选项 — 排除

如何判定

1. "L"型垂直



2. 一行/列四个面的两端

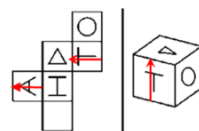


解题技巧

单面箭头法

在哪画箭头 — 能确定箭头唯一方向的面

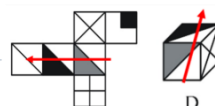
怎么画箭头 — 立体图按照展开图同样的方式画



双面箭头法

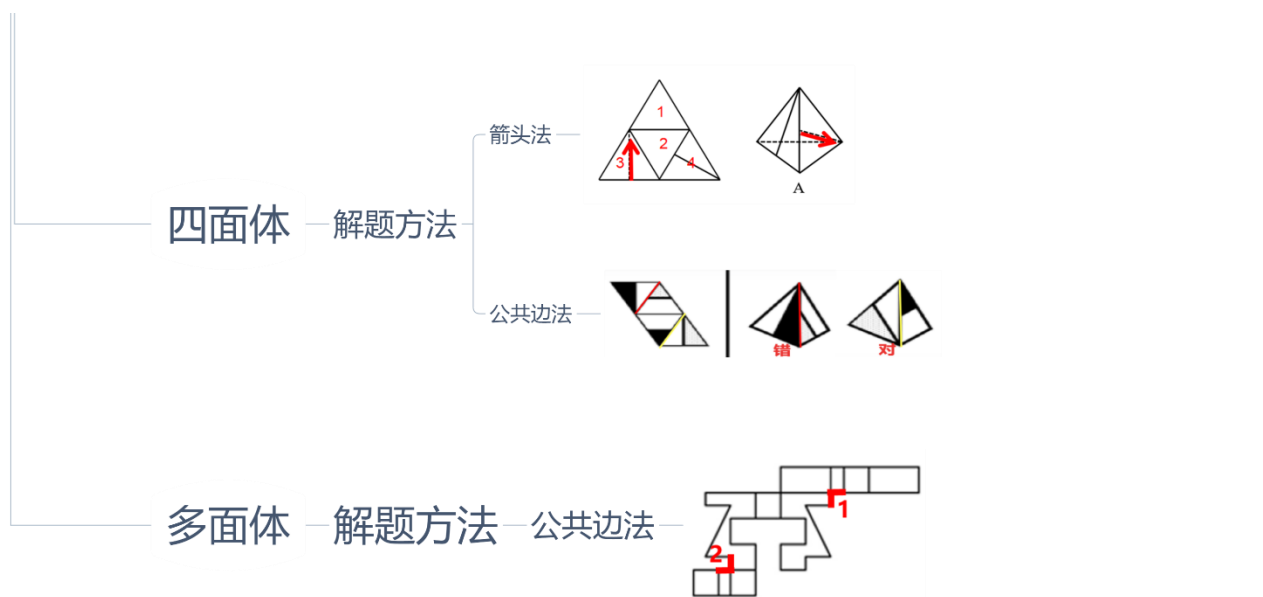
什么时候用 — 没有确定箭头唯一方向的面

怎么画箭头 — 在相邻的两个面上画箭头



D

折叠类



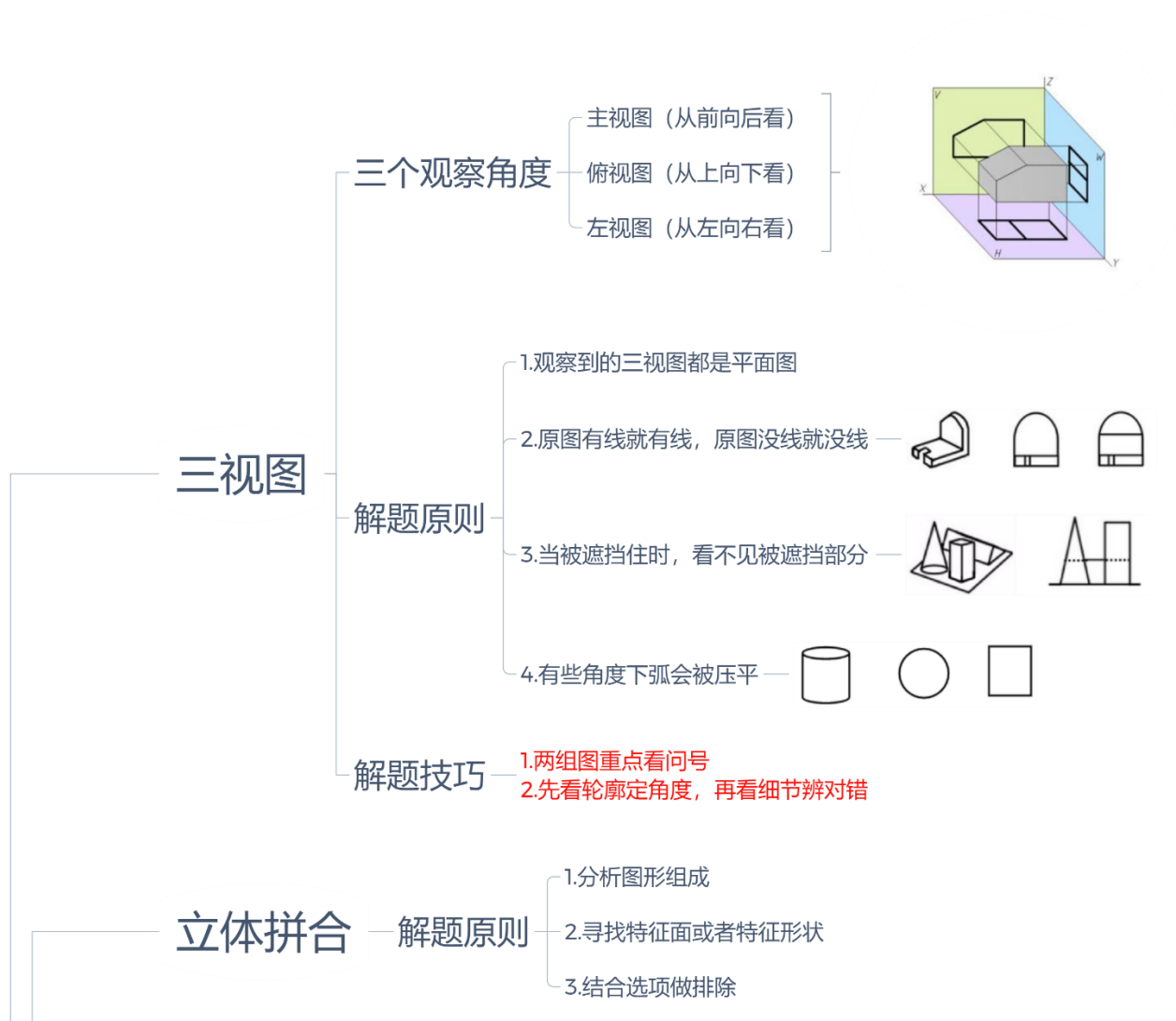
规律八 空间类

1. 考查频次

空间类考查较少，且难度不大。

2. 解题思路

这类题型看着挺复杂，但是难度一般不大，考查的都是细节问题，关注细节，巧用方法，取得高分不难。



空间类

凹凸对应

截面图

什么是截面图——被切部分的形状

解题原则

- 1.无限大的刀，一刀切到底
- 2.不能拐弯

立方体面数>=截面边数

六面体

形状	特殊情形			
三角形				
四边形				
五边形				
六边形				

常见立体图形截面

圆柱

切割方式	平行于底面	沿垂直方向	从侧面斜切 (不到底面)	从顶面向侧面 斜切	从上底面斜切 到下底面
截面形状	圆形	矩形	椭圆	抛物线+直线	双曲线+直线
示意图					

立体图有曲面，才能切出带曲线的截面

圆锥

切割方式	垂直于轴线	通过锥顶	倾斜于轴线 (不到底面)	平行于 一条素线	平行于 两条素线
截面形状	圆形	三角形	椭圆	抛物线+直线	双曲线+直线
示意图					

解题技巧

- 简单立体图——从选项入手看轮廓，再看细节
- 复杂立体图——1.拆题干
2.拆选项